

Universidad Nacional de Colombia
Taller No. 1 Álgebra Lineal

1. Determine las matrices que se solicitan:

- (a) $A = [a_{ij}]_{4 \times 4}$, tal que $a_{ij} = (-1)^{(i+j)}$,
- (b) $B = [b_{ij}]_{3 \times 4}$, tal que $b_{ij} = 0$ si $j > i$, $b_{ij} = 1$ en otro caso,
- (c) $C = [c_{ij}]_{2 \times 3}$, tal que $c_{ij} = i - j$,
- (d) $D = [d_{ij}]_{4 \times 3}$, tal que $d_{ij} = 0$ si $i = j$, $d_{ij} = \min\{i, j\}$ en otro caso.

2. Realice las siguientes multiplicaciones:

- (a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ i & j & k \end{bmatrix},$
- (b) $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ i & j & k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$
- (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -4 & 7 \end{bmatrix},$
- (d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$
- (e) $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ i & j & k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$
- (f) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ i & j & k \end{bmatrix},$
- (g) $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ i & j & k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$
- (h) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ i & j & k \end{bmatrix},$
- (i) $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ i & j & k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$
- (j) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ i & j & k \end{bmatrix}.$

3. Encuentre una solución para las siguientes ecuaciones:

- (a) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{11} & -1 \\ 5 & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$
- (b) $\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$ y $x_{ij} \neq 0$,
- (c) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix},$
- (d) $\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$

4. Dadas las matrices $A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & -10 \\ -3 & 1 & -6 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$, $C := \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

$D = \begin{bmatrix} -15 & 24 & -2 \\ 3 & -5 & 0 \\ 8 & -13 & 1 \end{bmatrix}$, Realice las siguientes operaciones, en caso de no ser posible, indique que falla:

- (a) $(A \cdot B)^t$,
- (b) $D^t \cdot A^t$,
- (c) $B \cdot [(B^t \cdot B)^{-1}] \cdot B^t$,
- (d) $B \cdot C - C \cdot B$,
- (e) $[B^t \cdot (2B)] \cdot [C \cdot B]$,
- (f) $3(D \cdot A) - (2B) \cdot C$.

5. Halle el valor de las incógnitas:

- (a) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -13 \end{bmatrix}$,
- (b) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} t \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$,
- (c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -4 \\ 0 & -3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 16 \\ -19 \end{bmatrix}$,
- (d) $\begin{bmatrix} -9 & r \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -9 & r \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$.

6. Evalúe las matrices en las respectivas expresiones:

- (a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, evalúe A^3 .
- (b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ y $p(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ evalúe $p(B)$.
- (c) $C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 7 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, evalúe $tr(C)$.

7. Exprese el conjunto de matrices por comprensión o en su defecto encuentre caracterice el conjunto de otra forma.

- (a) $\mathcal{A}$ es el conjunto de matrices simétricas de orden 3, es decir las matrices 3×3 que satisfacen $A = A^t$.
- (b) $\mathcal{B}$ es el conjunto de matrices antisimétricas de orden 3, es decir las matrices 3×3 que satisfacen $A = -A^t$.
- (c) $\mathcal{C}$ es el conjunto de matrices de orden 2 cuya traza es 2.
- (d) $\mathcal{T}^+$ es el conjunto de matrices triangulares superiores de orden 3.